

Задание 1

Построение систематической порождающей и проверочной матриц циклического кода

Даны минимальные многочлены:

$$M_1(x) = x^4 + x + 1, \quad M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Поле $\text{GF}(2^4)$ задано примитивным полиномом $p(x) = x^4 + x + 1$, где $\alpha^4 = \alpha + 1$.

1. Порождающий многочлен

Порождающий многочлен кода вычисляется как произведение минимальных многочленов:

$$g(x) = M_1(x) \cdot M_3(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

2. Систематическая порождающая матрица G

Систематическая порождающая матрица имеет вид $G = [I_7 \mid P]$, где столбцы матрицы P являются остатками от деления x^{8+i} на $g(x)$ для $i = 0, 1, \dots, 6$.

Численно полученная матрица G имеет следующий вид:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & & & & & \end{pmatrix}$$

3. Проверочная матрица H и проверка условия $GH^T = 0$

Для систематической порождающей матрицы $G = [I_7 \mid P]$ проверочная матрица строится как $H = [P^T \mid I_8]$.

Численно полученная проверочная матрица H :

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T$$

(Транспонированная форма представления приведена для удобства.)

Вычисление произведения GH^T по модулю 2 показало, что результат является нулевой матрицей размером 7×8 . Таким образом, условие $GH^T = 0$ выполняется.

Код на Python

Для построения матриц G и H , а также проверки условия $GH^T = 0$ использовался следующий Python-код:

```
import numpy as np

exp = [0] * 15
log = [0] * 16
val = 1
for i in range(15):
    exp[i] = val
    log[val] = i
    val <<= 1
    if val & 16:
        val ^= 0x13
    val &= 0xF

def poly_divmod_int(dividend, divisor):
    quot, rem = 0, dividend
    d_deg = divisor.bit_length() - 1
    while rem.bit_length() > d_deg:
        shift = rem.bit_length() - d_deg - 1
        if (rem >> (d_deg + shift)) & 1:
```

```

        rem ^= divisor << shift
        quot ^= 1 << shift
    return quot, rem

n, k = 15, 7
g = 0b111010001

P = np.zeros((k, n-k), dtype=int)
for i in range(k):
    rem = poly_divmod_int(1 << (8 + i), g)[1]
    row_bin = f"{rem:0{n-k}b}"
    P[i, :] = [int(b) for b in row_bin]

G = np.hstack((np.eye(k, dtype=int), P))
print("Systematic generator matrix G (rows):")
for row in G:
    print(' '.join(str(int(b)) for b in row))

H = np.hstack((P.T, np.eye(n-k, dtype=int)))
print("\nParity-check matrix H:")
for row in H:
    print(' '.join(str(int(b)) for b in row))

prod = (G @ H.T) % 2
print("\nProduct G * H^T (mod 2):")
print(prod)
if np.all(prod == 0):
    print("Condition G * H^T = 0 satisfied.")
else:
    print("Error: product is not zero.")

```